OE d2.3 — Phase 1 : Identification de la situation

Situation métier : d2 — Installer des systèmes énergétiques	**OE traité :** d2.3
Énoncé officiel : Ils sélectionnent différents systèmes de stockage d'énergie et leurs avantages et inconvénients. (C3)	**Niveau taxonomique :** C3
Périodes EP : 20 périodes (1re année, S1 ou S2)	**Phase DpS :** Phase 1 — Identification de la situation
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	**Lieu :** École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- d2.1 — Justifier l'utilisation de différents systèmes de distribution d'énergie (efficacité, CEM) — Taxo C2 — Lieu EP
- d2.2 — Sélectionner les installations de production d'énergie et leurs avantages/inconvénients — Taxo C3 — Lieu EP
- **d2.3 — Sélectionner les systèmes de stockage d'énergie et leurs avantages/inconvénients — Taxo C3 — Lieu EP**
- d2.4 — Décrire les composants de commande, de surveillance et de protection des systèmes énergétiques — Taxo C2 — Lieu EP
- d2.5 — Justifier l'utilisation de composants de commande, de surveillance et de protection — Taxo C2 — Lieu EP
- d2.6 — Décrire les systèmes de protection contre les surtensions — Taxo C2 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : d2.3 — lieu EP**

Contexte chantier

Vous intervenez avec votre équipe dans un petit hôtel de 20 chambres à Lausanne, pour la rénovation du tableau électrique général. La direction de l'hôtel vous signale que l'éclairage de secours des couloirs et de la cage d'escalier doit être vérifié après une panne de réseau récente qui a bloqué l'ascenseur entre deux étages : la NIBT impose une durée de service minimale pour ce type d'établissement recevant des

personnes en hébergement. Plusieurs chambres sont encore équipées de radiateurs électriques à accumulation vieillissants qui se déchargent avant la fin de la journée les jours de grand froid : le personnel doit alors sortir des chauffages d'appoint pour dépanner les client·e·s qui ont froid. La direction envisage aussi d'installer des panneaux photovoltaïques sur le toit avec une batterie de stockage pour réduire les charges d'exploitation. Elle demande à votre chef d'équipe quelles solutions de stockage d'énergie existent et lesquelles conviendraient à cet hôtel.

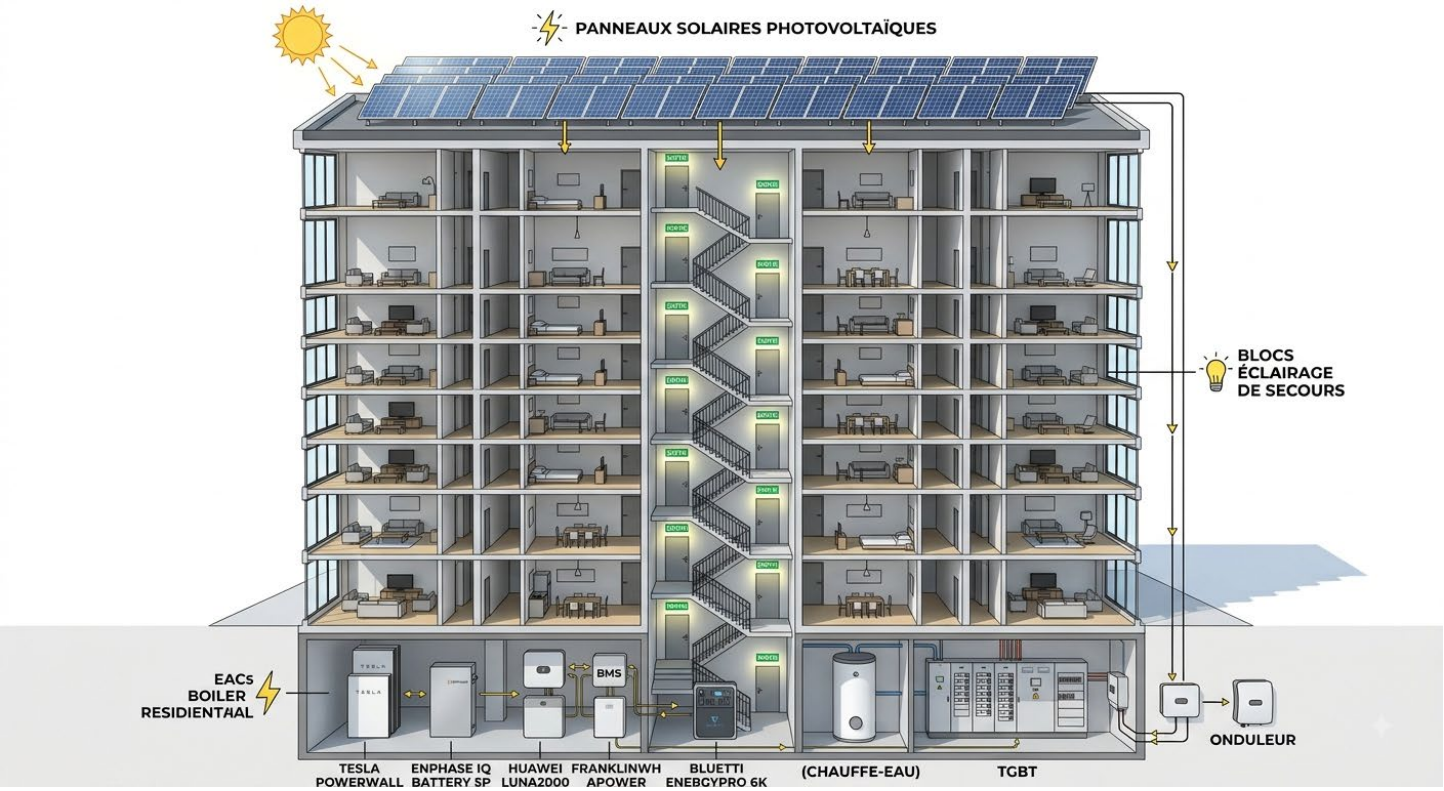


Image générée par l'IA

Mandat

Votre chef d'équipe vous charge de comparer les systèmes de stockage d'énergie envisageables dans cet hôtel — systèmes de substitution au réseau, accumulateurs et accumulateurs thermiques — afin de conseiller la direction de manière argumentée.

Livrables attendus

- Fiche comparative des 3 familles de systèmes de stockage d'énergie (principe, avantages, inconvénients)
- Explication des modes de commutation (charge) des accumulateurs
- Recommandation argumentée adaptée à la situation du client

Ce que vous allez apprendre

- Distinguer les systèmes de substitution au réseau, les accumulateurs et les accumulateurs thermiques
- Décrire les modes de commutation (charge) des accumulateurs
- Sélectionner un système de stockage d'énergie adapté à une situation donnée, en argumentant ses avantages et inconvénients (C3)

De plus en plus de propriétaires font le choix d'installer des batteries pour stocker l'énergie produite par leurs panneaux photovoltaïques. Quels sont les avantages et les points à considérer avant de franchir le pas ? Découvrez les différents aspects afin de faire un choix éclairé.

www.romande-énergie.ch

OE d2.3 — Phase 2 : Appropriation des ressources

Situation métier : d2 — Installer des systèmes énergétiques	**OE traité :** d2.3
Énoncé officiel : Ils sélectionnent différents systèmes de stockage d'énergie et leurs avantages et inconvénients. (C3)	**Niveau taxonomique :** C3
Périodes EP : 20 périodes (1re année, S1 ou S2)	**Phase DpS :** Phase 2 — Appropriation des ressources (version élève)
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	**Lieu :** École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- d2.1 — Justifier l'utilisation de différents systèmes de distribution d'énergie (efficacité, CEM) — Taxo C2 — Lieu EP
- d2.2 — Sélectionner les installations de production d'énergie et leurs avantages/inconvénients — Taxo C3 — Lieu EP
- **d2.3 — Sélectionner les systèmes de stockage d'énergie et leurs avantages/inconvénients — Taxo C3 — Lieu EP**
- d2.4 — Décrire les composants de commande, de surveillance et de protection des systèmes énergétiques — Taxo C2 — Lieu EP
- d2.5 — Justifier l'utilisation de composants de commande, de surveillance et de protection — Taxo C2 — Lieu EP
- d2.6 — Décrire les systèmes de protection contre les surtensions — Taxo C2 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : d2.3 — lieu EP**

Ressources communes (livre en classe)

📗 Europa Lehrmittel — Electrotechnique pour professionnels

- Chapitre 3.5.2 — Piles (éléments primaires)
- Chapitre 3.5.3 — Accumulateurs (éléments secondaires) — modes de charge, types (plomb, NiMH, Li-Ion)

📘 NIBT Compact 2025

- Art. 1.3.1.4 — Alimentations de courant de sécurité ou de remplacement — p. 77

- Art. 3.5.2 — Classification des bâtiments où l'éclairage de sécurité est impératif (hôtels, restaurants, hôpitaux, etc.)
- Chapitre 5.6 — Alimentations pour services de sécurité (éclairage de secours, ascenseurs, art. 5.6.1 à 5.6.9)

Ressources complémentaires (à fournir en annexe si besoin)

📎 Appareils électriques (D. Schneider, 2019) — annexe distribuée : chapitre 1.3-1.4 « Chauffage par accumulation / Accumulateurs électriques pour chauffages centraux » (p. 12-15), chapitre 3 « Chauffe-eau électriques » (p. 41-48).

Points clés à retenir

Icône	Notion essentielle	Référence
⚡	Substitution au réseau = source de secours qui prend le relais en cas de coupure (générateur, onduleur/UPS)	NIBT Compact 2025, art. 1.3.1.4, p. 77
▨	Obligation légale d'assurer l'éclairage de sécurité (durée min. 60 min) dans les bâtiments à grand rassemblement de personnes, dont les hôtels et restaurants — pas dans un logement locatif ordinaire	NIBT Compact 2025, art. 3.5.2 et 5.6.1
⚡	Accumulateur = élément galvanique rechargeable (plomb, NiMH, Li-Ion) qui stocke l'énergie sous forme chimique	Europa Lehrmittel, chap. 3.5.3
⚡	Charge d'un accumulateur : courant constant puis tension constante (standard) ou delta-peak (NiMH)	Europa Lehrmittel, chap. 3.5.3
🔧	Accumulateur thermique = stocke l'énergie sous forme de chaleur, restituée en journée : chauffage à accumulation statique/dynamique (chap. 1.3), accumulateurs pour chauffage central à eau/à matière solide (chap. 1.4), chauffe-eau électriques à accumulation/instantanés (chap. 3)	Appareils électriques (D. Schneider) — annexe distribuée, chap. 1.3 → 1.4 → 3, p. 12-15 et 41-48

Icônes : ⚡ Électrotechnique · 📘 NIBT/OIBT · 🔧 Notion technologique / métier

Exercices de connaissances (26 questions)

Les 2 premières questions sont corrigées à titre d'exemple, pour vous aider à démarrer. Répondez aux questions suivantes sur les lignes prévues.

Q1. Que signifie l'expression « alimentation de sécurité ou de remplacement » dans la NIBT ?

Une source de courant qui prend le relais de l'alimentation normale en cas de défaillance du réseau, pour garantir la sécurité des personnes ou la continuité d'une fonction essentielle.

Source : NIBT Compact 2025, art. 1.3.1.4, p. 77.

Q2. Citez deux exemples de sources pouvant assurer une alimentation de substitution au réseau.

Un groupe électrogène (générateur de secours) et un onduleur (UPS).

Source : NIBT Compact 2025, art. 1.3.1.4, p. 77.

Q3. Selon la NIBT, pourquoi un hôtel doit-il disposer d'un éclairage de sécurité, contrairement à une maison ou un appartement locatif ordinaire ?

Q4. Selon la NIBT, quelle est la durée de service minimale exigée pour l'éclairage de sécurité et des voies d'évacuation d'un hôtel ?

Q5. Citez deux installations considérées comme « installations pour services de sécurité » selon la NIBT.

Q6. Quel est le rôle d'un onduleur (UPS) dans une installation électrique ?

Q7. Quel est l'inconvénient principal d'un groupe électrogène comme système de substitution au réseau ?

Q8. Quel est l'avantage principal d'un onduleur (UPS) par rapport à un groupe électrogène pour de courtes coupures ?

Q9. Que signifie « accumulateur » par opposition à « pile » ?

Q10. Citez trois types d'accumulateurs.

Q11. Que se passe-t-il chimiquement lors de la charge d'un accumulateur ?

Q12. Que se passe-t-il chimiquement lors de la décharge d'un accumulateur ?

Q13. Quelles sont les deux étapes de la méthode de charge standard d'un accumulateur au plomb ?

Q14. Qu'est-ce que la méthode de charge « delta-peak » et pour quel type d'accumulateur est-elle utilisée ?

Q15. Pourquoi les locaux contenant des accumulateurs au plomb en charge doivent-ils être aérés ?

Q16. Quel est l'avantage principal des accumulateurs Li-Ion par rapport aux accumulateurs au plomb ?

Q17. Quel effet peut apparaître sur les accumulateurs NiMH mal utilisés ?

Q18. Comment un appareil de chauffage à accumulation utilise-t-il l'énergie électrique bon marché de la nuit ?

Q19. Quelle est la différence de fonctionnement entre un accumulateur statique et un accumulateur dynamique ?

Q20. Citez un avantage et un inconvénient d'un accumulateur dynamique.

Q21. À quel type d'installation existante un accumulateur électrique pour chauffage central peut-il se substituer ?

Q22. Dans un accumulateur à eau, sous quelle forme et où la chaleur est-elle stockée ?

Q23. Pourquoi un accumulateur à matière solide (briques de magnésite) stocke-t-il plus de chaleur qu'un accumulateur à eau, à volume égal ?

Q24. Comment le réservoir d'un chauffe-eau électrique est-il protégé contre la corrosion ?

Q25. Sur quel principe physique repose le thermostat plongeur d'un chauffe-eau ?

Q26. Quelle est la différence entre un chauffe-eau à accumulation et un chauffe-eau instantané ?

Chapitre 3 CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES

3.1 Généralités

Ce sont des appareils qui transforment l'énergie électrique en chaleur pour élever la température de l'eau.
On distingue différents chauffe-eau par rapport à la contenance en eau (de 10 à plus de 300 litres), par leur forme (muraux, à colonnes, à encastrer) et par la technique utilisée pour chauffer l'eau.

3.2 Construction

Le réservoir en acier est protégé contre la corrosion par un émail spécial cuit à 890°C. Le revêtement acquiert ainsi une très grande dureté et fait corps avec le métal qui est ainsi protégé contre les eaux agressives.

Aucun émail n'est absolument exempt de minuscules pores. Pour éviter tout risque de perforation, on incorpore dans les réservoirs des anodes en magnésium (à remplacer lorsqu'on détartre le réservoir) ou parfois en titane.

Lorsque le chauffe-eau est mis en service, ce métal se dépose dans les pores qui se trouvent ainsi automatiquement bouchés par voie électrolytique. Ceci prolonge très sensiblement la vie des chauffe-eau.

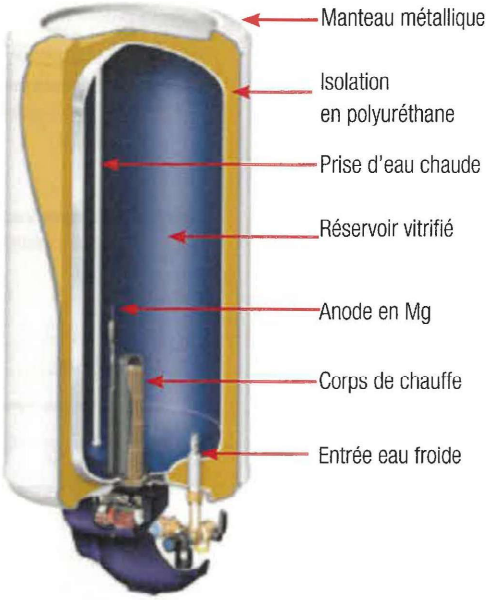
On construit également des réservoirs en acier inox.

Le réservoir doit résister à une pression de $6 \cdot 10^5$ Pa. La pression d'essai est de $12 \cdot 10^5$ Pa.

Une flasque (bride) vissée ferme l'ouverture à la base du réservoir. Cette flasque sert également de support pour le ou les éléments de chauffe qui peuvent être retirés sans vidanger le réservoir du chauffe-eau. Un tube de diamètre plus petit y est également fixé et sert de protection pour le thermostat.

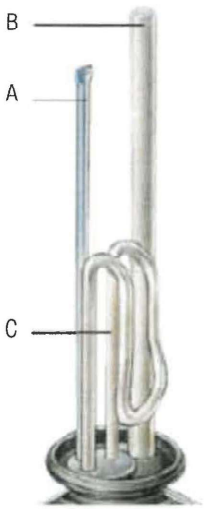
Pour éviter la déperdition de chaleur, un calorifuge en mousse de polyuréthanne expansé entoure le réservoir. Dans les anciens chauffe-eau, on utilisait du liège concassé et imprégné ou de la laine minérale.

Coupe d'un chauffe-eau mural



Exemple de corps de chauffe

Résistance «Stéatite»



A : Doigt de gant
B : anode en magnésium
C : Résistance blindée

Un ou plusieurs éléments chauffants formés d'un fil résistant en Ni-Cr spiralé et monté sur supports en stéatite sert de chauffage. Le tout étant logé dans les tubes fixés dans la flasque.

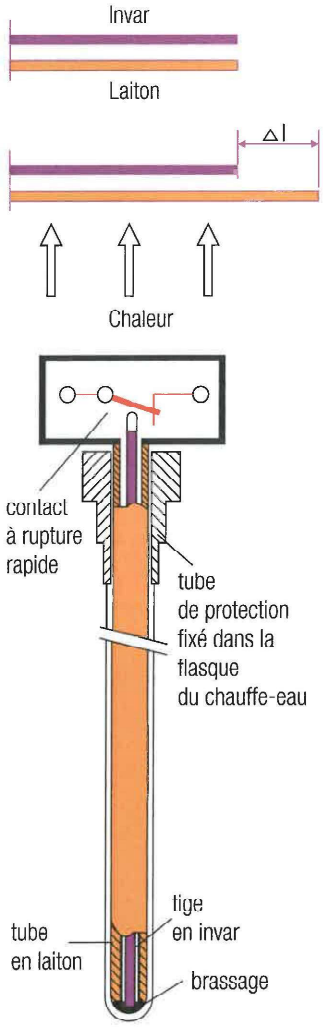
Certains fabricants utilisent des résistances blindées comme corps de chauffe.

Avec ces résistances, la transmission directe de la chaleur et les extrémités froides à l'extérieur de la flasque procurent un meilleur rendement. La forme donnée à la résistance blindée permet de chauffer près de 100 % du volume du réservoir. L'étanchéité à l'air supprime l'oxydation des résistances, d'où une très longue durée de vie. Seul inconvénient, pour changer ces corps de chauffe, il faut vidanger le chauffe-eau. C'est l'occasion de détartrer si nécessaire le réservoir.

Pour régler la température de l'eau, on utilise un thermostat plongeur « tout ou rien ».

Les petits chauffe-eau (10 à 30 litres), ainsi que certains chauffe-eau avec réglage externe, sont équipés d'une sonde thermique (thermostat à tube capillaire).

3.3 Le thermostat plongeur



Principe de construction d'un thermostat

Le thermostat plongeur est basé sur le principe de la différence d'allongement de deux métaux ayant un cœfficient de dilatation différent (invar et laiton). Soumis à la même température, il se produit pour les deux métaux un allongement inégal.

Cette propriété est mise en valeur pour actionner un contact à rupture rapide, par l'intermédiaire d'un levier, qui déclenche ou enclenche le circuit d'alimentation ou la commande.

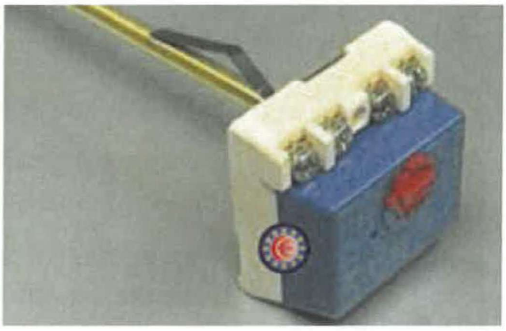
Le thermostat est un appareil de réglage qui peut éventuellement se détériorer. Pour éviter les conséquences d'une surchauffe inadmissible, on doit utiliser une seconde sécurité électrique pour les chauffe-eau sous pression.

La 2e sécurité électrique raccordée sur les fils d'alimentation coupe le circuit aussitôt que la température de l'eau devient critique. Cette sécurité est généralement montée dans le même boîtier que le thermostat de réglage et fonctionne de manière totalement indépendante.

Un bimétal capte la température sur le tube du thermostat. Lorsque cette dernière devient critique (env. 120°C), le bimétal ouvre le circuit électrique ce qui coupe l'alimentation, puis il reste ouvert même lorsque la température a retrouvé une valeur admissible.

Dans certains thermostats, on peut réarmer le contact du bimétal en pressant sur un bouton et ainsi fermer le circuit. Il faut généralement ouvrir le couvercle de protection avant de pouvoir actionner ce poussoir.

La lettre F est apposée sur la plaquette signalétique du thermostat : lorsque ce dernier est équipé des deux sécurités.

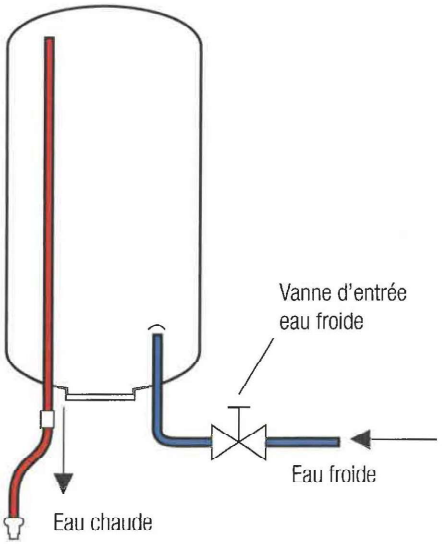


Il est également possible d'installer un second thermostat indépendant et préréglé. Il est raccordé en série avec le thermostat de réglage et fait office de thermostat de sécurité.

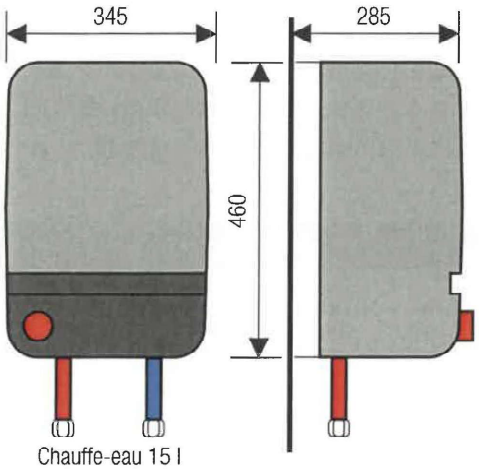
Le réglage du thermostat ne devrait pas dépasser la température de 55°C. Au-delà de cette température, tant l'entartrage que l'agressivité de l'eau augmentent de manière exponentielle. De plus, aux températures élevées, les pertes thermiques augmentent particulièrement dans les tuyaux.

Pour prévenir des risques de légionellose qui prolifèrent à des températures plus basses, il ne faudrait pas diminuer ce réglage en-dessous de 55°C ou alors hebdomadairement créer une élevation de la température à 60°C.

3.4 Les chauffe-eau à écoulement libre



Chauffe-eau à écoulement libre



Chauffe-eau 15 l

Dans un chauffe-eau à écoulement libre, l'eau est toujours à la pression atmosphérique car le tube de sortie n'est jamais fermé, il n'y a donc aucun risque de surpression lors d'une surchauffe éventuelle. L'installation sanitaire de ces chauffe-eau est très simple. Le robinet d'eau chaude se trouve dans la conduite d'amenée de l'eau froide. C'est l'entrée de l'eau froide dans le réservoir qui chasse l'eau chaude à l'extérieur.

L'utilisation d'un tel chauffe-eau est limitée à une seule prise d'eau chaude.

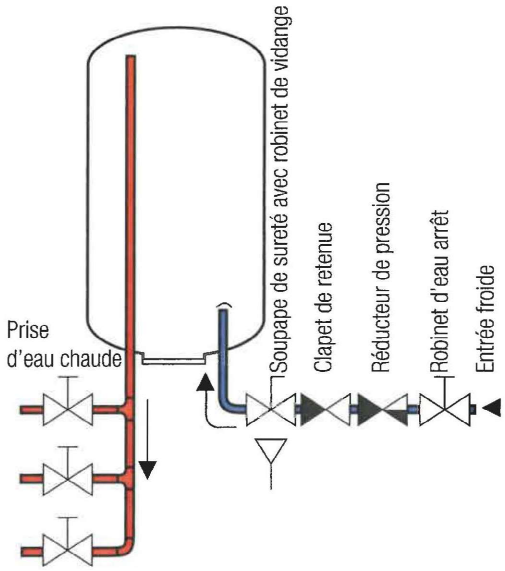
Leur utilisation se limite aux petits chauffe-eau de 5 à 30 litres pour alimenter les lave-mains.

On constate qu'en ouvrant le robinet d'eau, il se produit un retard de quelques secondes avant que l'eau chaude ne s'écoule. De même, en fermant le robinet, il faut attendre quelques secondes avant que l'écoulement ne soit terminé. Ceci provient de l'effet de siphonage causé par la tension superficielle de l'eau.

Lors du chauffage, l'eau dans le réservoir se dilate de sorte que 3 à 4 % du volume du chauffe-eau s'écoule par la sortie d'eau chaude.

Ces petits chauffe-eau sont généralement raccordés directement au réseau électrique.

3.5 Les chauffe-eau raccordés sous pression

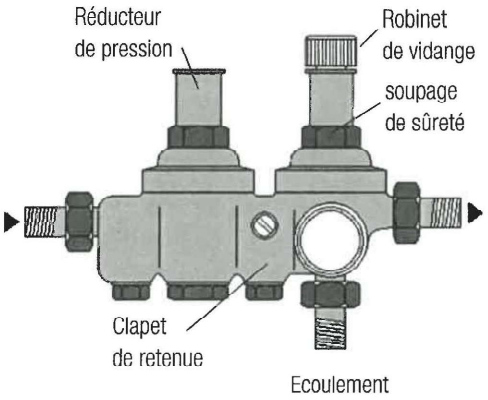


Lorsque l'installation sanitaire comporte plusieurs prises d'eau chaude, le chauffe-eau les alimentant doit être du type « sous pression ».

Le réservoir est soumis à la même pression que celle du réseau d'eau froide.

Dans ce cas, son raccordement à l'eau froide nécessite des appareils de protection hydrauliques sur la conduite d'arrivée de l'eau. Ce sont :

1. le réducteur de pression (manodétendeur) qui abaisse la pression de la distribution d'eau froide à env. $6 \cdot 10^5$[Pa]. Il amortit les éventuels à-coups de pression (coups de bélier) du réseau d'eau. Il n'est toutefois pas nécessaire s'il y en a déjà un d'installer sur le tuyau d'introduction d'eau du bâtiment.



2. le clapet de retenue qui évite le retour de l'eau chaude dans la conduite d'alimentation d'eau froide lors d'une surpression dans le chauffe-eau. Il évite également la vidange du chauffe-eau lors d'une interruption de l'alimentation en eau froide (évite que les corps de chauffe fonctionnent à vide et évite qu'une personne travaillant sur l'eau froide se fasse brûler par un retour d'eau chaude dans la canalisation d'eau froide).
3. la soupape de sûreté qui limite la pression à l'intérieur du réservoir. Cette dernière s'ouvre lorsque la pression admissible est dépassée et permet à l'eau sous pression de s'écouler sans risque d'explosion du chauffe-eau.
4. un robinet de vidange (parfois combiné avec la soupape de sûreté) qui permet de vider l'eau contenue dans le chauffe-eau. Ces sécurités hydrauliques sont complétées par un limiteur de température (thermostat de réglage) et d'un dispositif de protection contre la surchauffe (thermostat de sécurité).

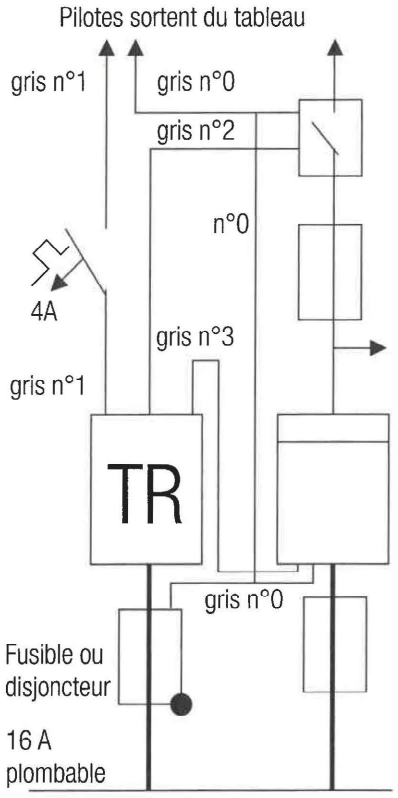
Types de chauffe-eau à accumulation en fonction de leur contenance

Type de chauffe-eau	Contenance en litres											
	10	15	30	50	75	100	120	150	200	250	300	400
muraux	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
à encastrer				X	X	X	X					
en placard									X	X	X	X
horizontaux						X	X	X	X			
à colonne									X	X	X	X

Les petits chauffe-eau sont à alimenter en 230 V monophasé. Les unités plus importantes sont prévues pour un raccordement triphasé. Les puissances sont en rapport avec la contenance.

Le distributeur détermine dans chaque cas la catégorie de puissance et le temps de fonctionnement du chauffe-eau, également lors du remplacement ou de l'extension d'une installation existante.

Selon les PDIE



repérage des fils pilotes

63.2 Chauffe-eau domestique à accumulation, fonctionnant en heures creuses

63.21 La durée de chauffe est de 6 heures, sauf dispositions particulières de l'exploitant de réseau. Les puissances maximales pour une température d'utilisation de l'eau à 60°C sont les suivantes :

Contenances litres	Puissance W
50	800
100	1600
120	2000
160	2600
200	3200
300	4700
400	6200
500	7700
600	9200
800	12000
1000	15000

63.31 Le raccordement d'un chauffe-eau instantané peut être soumis à des dispositions particulières de l'exploitant de réseau.

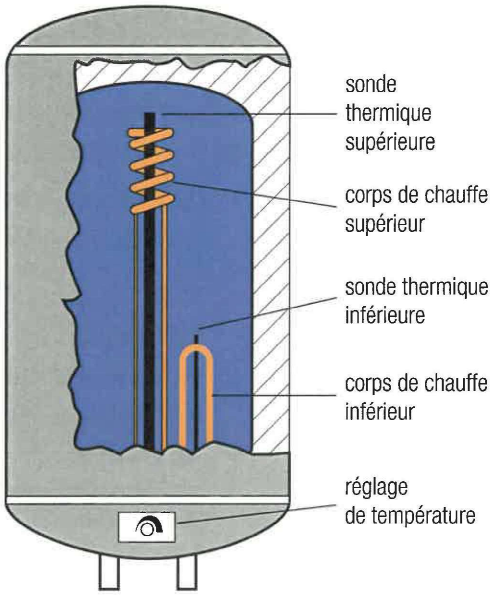
Note

1 bar = 1 · 10⁵ Pa (Pascal).

NIBT

- Tous les appareils producteurs d'eau chaude doivent être protégés contre les températures excessives. Pour cela, la protection doit être assurée au moyen d'un dispositif sans réenclenchement automatique fonctionnant indépendamment du thermostat.
- Les dispositifs de protection contre les surpressions et autres dispositifs de sécurité du système hydraulique doivent être conformes aux prescriptions du service des eaux.
- Au cas où la température d'un chauffe-eau peut atteindre des valeurs susceptibles d'enflammer des matériaux voisins, il doit être placé à une distance suffisante permettant une évacuation sûre de la chaleur. S'il n'est pas possible de ménager une distance suffisante, les parties combustibles doivent être revêtues de matériaux incombustibles et calorifuges.
- Au cas où un chauffe-eau est entouré de tous côtés par des parties combustibles, il faut assurer au moyen d'orifices de ventilation une circulation d'air suffisante.

3.6 Les automates à eau chaude



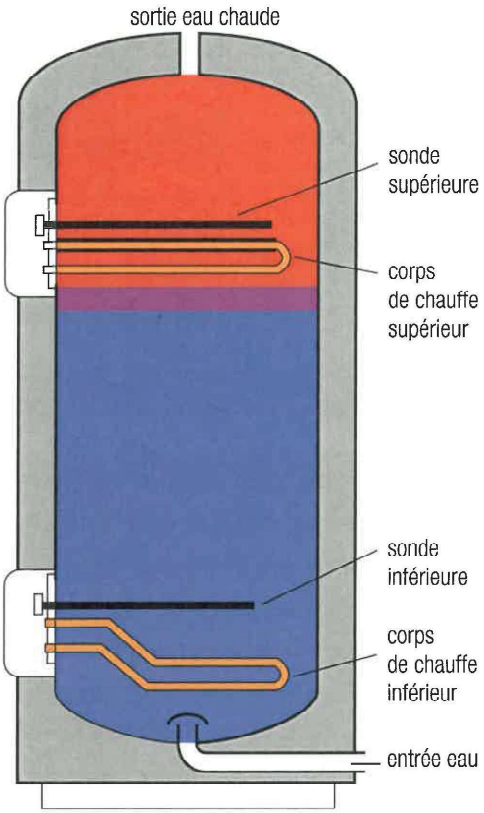
Dans la plupart des cas, les besoins quotidiens en eau chaude, et donc la grandeur du chauffe-eau, peuvent être évaluées aisément pour assurer un certain confort. Pourtant, dans certains cas, la demande en eau chaude varie.
Par exemple :

- un salon de coiffure peut avoir une fois par semaine une consommation deux à trois fois plus importante que les autres jours :
- lors du remplacement d'un chauffe-eau devenu trop petit et que la place manque pour un appareil plus grand.

Dans tous ces cas, l'automate à eau chaude est l'appareil idéal.

3.6.1 Principe de fonctionnement

ci dessous : automate à eau chaude > 200 litre



A la fin de la période de chauffe nocturne à bas tarif, un corps de chauffe électrique complémentaire entre automatiquement en fonction, au tarif normal de jour, dès que la température de l'eau de la partie supérieure du réservoir tombe en-dessous de 55°C.
La consommation d'électricité au tarif de jour se limite ainsi aux pointes de consommation d'eau chaude.

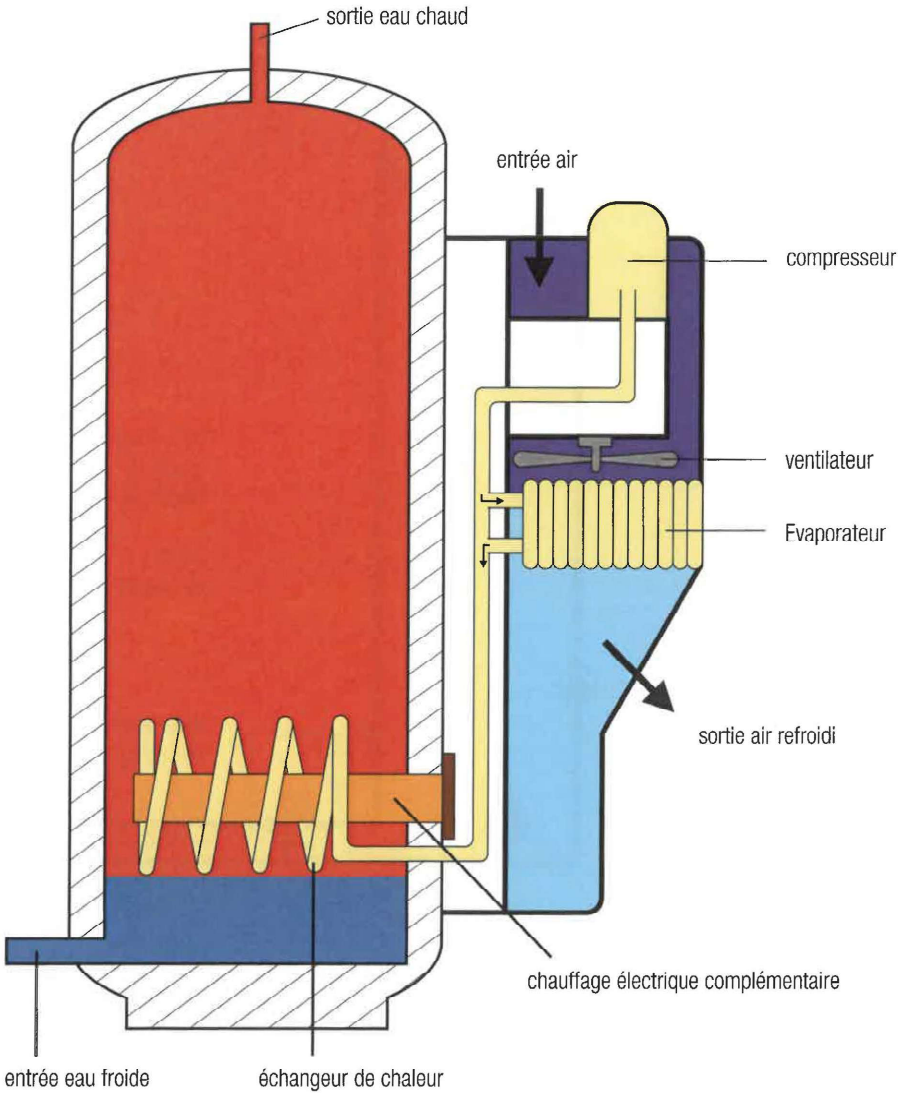
Pour les chauffe-eau à colonne de 200 litres et plus, on prévoit généralement une commande qui permet le choix des fonctions suivantes :
position économique,
position normale,
position automatique.
Dans la position normale, la totalité du volume disponible est chauffée pendant la nuit au tarif réduit.
Dans la position automatique, la totalité du volume est chauffée de nuit par le corps de chauffe inférieur. Pendant la journée, aussitôt que les 2/3 du volume d'eau ont été utilisés, le corps de chauffe supérieur maintient le tiers restant en température au tarif diurne. Cette fonction ne devrait être enclenchée qu'en cas de consommation exceptionnelle d'eau chaude.

3.7 Les chauffe-eau à pompe à chaleur

La pompe à chaleur prélève la chaleur non valorisée de l'air ambiant et la cède, par l'intermédiaire d'un échangeur de chaleur, au contenu du chauffe-eau.

Les 66 % de l'énergie utile pour le chauffage de l'eau sanitaire sont ainsi prélevés à l'air.

Lorsque la limite de température ambiante encore économiquement valorisante est franchie, un thermostat préréglé commute automatiquement le mode pompe à chaleur sur le chauffage électrique complémentaire.



Pour que le chauffe-eau pompe à chaleur puisse être économiquement utilisé, il doit être installé dans un lieu où :

- il est souhaité un effet de refroidissement de l'air ;
- il circule suffisamment d'air frais,
- de la chaleur perdue peut être valorisée,
- le lieu d'installation est à l'abri du gel.

Note

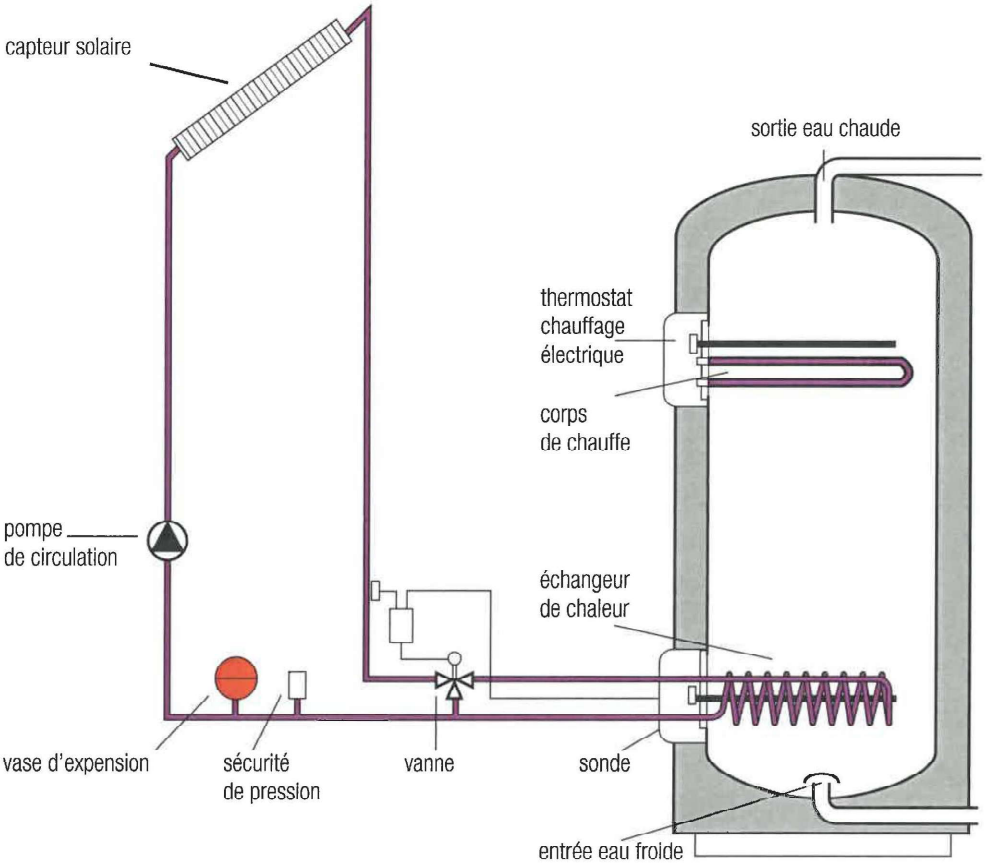
- *d'autres types de pompe à chaleur peuvent être utilisés selon le même principe.*

3.8 Les chauffe-eau solaires

Une installation solaire pour la production d'eau chaude permet d'économiser, pour une maison familiale, jusqu'à 3000 kWh par an, avec une surface de capteurs de 4 à 6 m^2.

Le chauffe-eau est conçu pour utiliser en priorité l'énergie solaire. Il est de ce fait équipé d'un échangeur de chaleur dans la partie inférieure du réservoir pour chauffer (ou préchauffer selon les conditions d'ensoleillement) tout le volume d'eau disponible.

En cas de manque de soleil, ou si un soutirage important a vidé plus des 2/3 de l'eau chaude disponible, le maintien en température du tiers du volume supérieur est assuré par un corps de chauffe électrique.

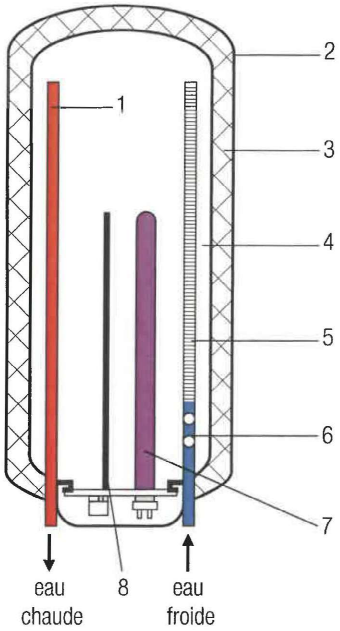


3.9 Les chauffe-eau instantanés

Il s'agit de petit chauffe-eau très puissant qui chauffe l'eau à mesure qu'on l'utilise sans en stocker.

Le raccordement d'un chauffe-eau instantané peut être soumis à des dispositions particulières de l'exploitant de réseau ou simplement interdit.

3.10 Questionnaires



1. Compléter la légende du dessin ci-contre :

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

2. Citer dans l'ordre, depuis l'arrivée d'eau froide, les éléments hydrauliques nécessaires pour un chauffe-eau sous pression :

_____

_____

3. Quelle est la fonction de l'anode de magnésium se trouvant à l'intérieur de la cuve ?

_____

_____

4. A quelle valeur maximale peut-on ajuster le réducteur de pression et pourquoi ?

_____

5. A quelle pression d'essai est soumise la cuve d'un chauffe-eau ?

_____

6. Citer les matières utilisées pour la confection des cuves :

_____

7. Quelle est la différence entre un chauffe-eau sous pression et à écoulement libre ?

_____

_____

8. Expliquer le principe de fonctionnement d'un thermostat de chauffe-eau :

_____

_____

9. Comment peut-on reconnaître qu'un thermostat est équipé de la deuxième sécurité ?

_____

10. A quelle température maximale devrait être réglé le thermostat d'un chauffe-eau, et pour quelles raisons ?

11. A quelle température minimale devrait être réglé le thermostat d'un chauffe-eau, et pour quelles raisons ?

12. Indiquer les conséquences d'un entartrage trop important :

13. Quels sont les types de corps de chauffe utilisés dans les chauffe-eau et quels sont les avantages de l'un par rapport à l'autre ?

14. Quelle est la fonction du clapet de retenue ?

15. Quelle est la fonction de la soupape de sûreté ?

16. Pourquoi les dispositifs de sécurités hydrauliques ne sont-ils pas nécessaires sur le chauffe-eau à écoulement libre ?

17. Combien d'eau chaude à 39 [°C] peut-on obtenir, si on dispose d'un chauffe-eau de 200 litres d'eau à 58 [°C]. La température du réseau d'eau froide est de 8 [°C] ?

18. Citer les avantages d'un automate à eau chaude –par rapport à un chauffe-eau normal :

19. Décriver le fonctionnement de l'automate à eau chaude :

20. Quelle est la distance minimale entre un chauffe-eau réglé à 55°C et une partie combustible du bâtiment ?

21. Comment doivent être raccordés les 6 corps de chauffe d'un chauffe-eau de 6 kW si leur résistance (à chaud) est de 13,225 ohms?

22. Quel est le défaut d'un chauffe-eau 6 kW qui ne génère que 12 impulsions en 192 secondes à un compteur dont la constante est de 75 · (impulsions · kWh^{-1})?

23. Quel est le défaut d'un chauffe-eau qui donne l'impression à son utilisateur qu'il y a de semaines en semaines de moins en moins d'eau chaude à disposition?

24. Quelle est la section minimale des fils (méthode de référence B2) qui alimentent un chauffe-eau 6 kW dont la canalisation est protégée par un coupe-surintensité de 20 A?

25. Comment se répartit l'eau en fonction de la température dans un chauffe-eau 300 litres dans lequel on a déjà utilisé 100 litres d'eau en cours de journée?

26. Un client se plaint que son chauffe-eau n'a pas chauffé durant la nuit. Vous contrôlez l'alimentation triphasée qui est en ordre. Citer deux autres probabilités de panne:

27. Quelle est la quantité d'énergie utile pour élever 100 litres d'eau de 15 à 55°C?

Quelle est la quantité d'énergie utile pour élever 100 kg d'eau de 15 à 35°C?

Quelle est la masse finale d'eau si on additionne ces deux quantités?

Avec la même quantité d'énergie (totale), de combien de degrés pourrait-on élever la température de la masse totale du liquide?

Quelle est la température finale du mélange?

28 Mêmes questions avec 200 litres à 60°C et 100 litres à 15°C:

Onduleur - Alimentation sans interruption (ASI)

Un UPS (Uninterruptible Power Supply) ou ASI (Alimentation Sans Interruption)

Un onduleur c'est ?

Un onduleur, ASI ou UPS dans le contexte informatique, est un dispositif qui fournit une alimentation de secours aux équipements lors d'interruptions ou d'instabilités du réseau électrique, protégeant ainsi contre les pertes de données et les dommages matériels.

Onduleur

217.–

APC BX2200MI

2200 VA, 1200 W

★★★★½ 19

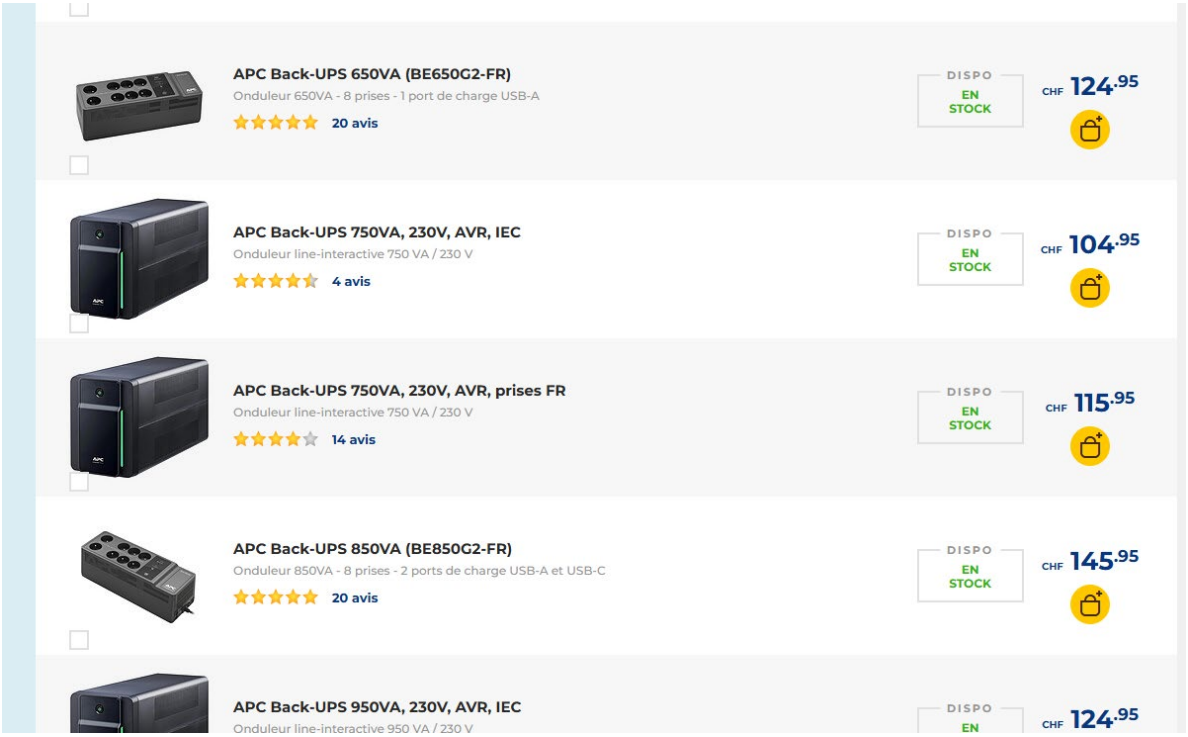
3. APC Smart-UPS

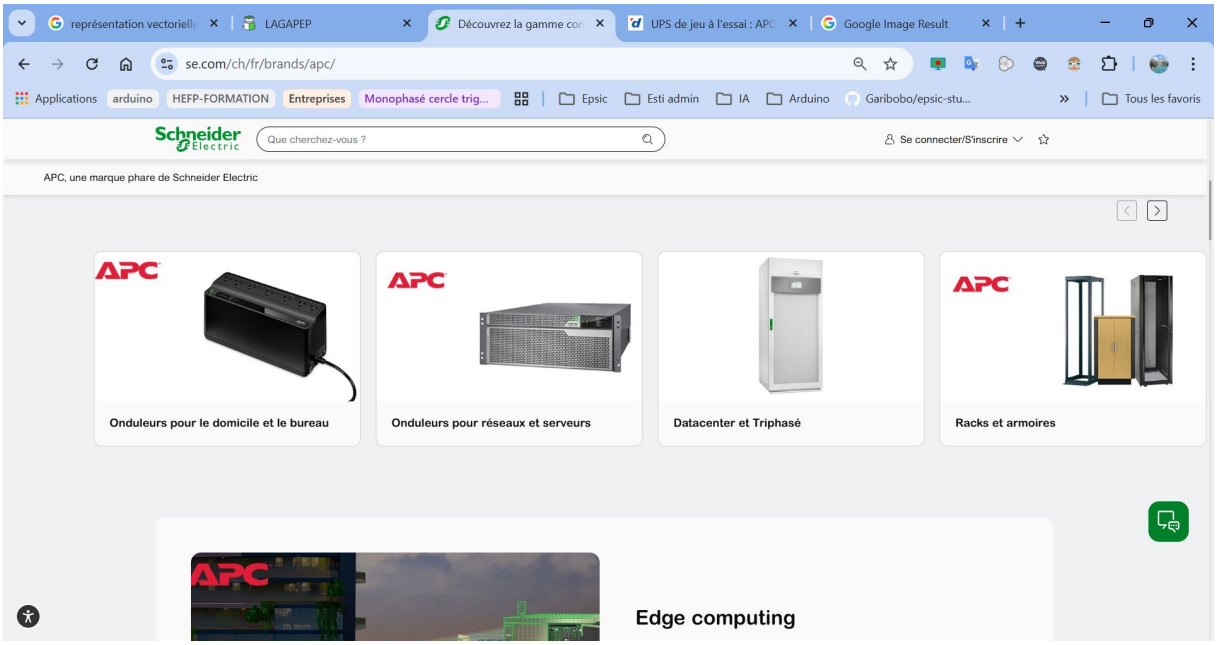
Rack-Line-Interactif-UPS avec SmartConnect. Type d'UPS : interactif, monté en rack. Puissance apparente : 1500 VA, puissance active : 1000 W. Connexions : (4) IEC320… plus

C'est ce que pensent les clients

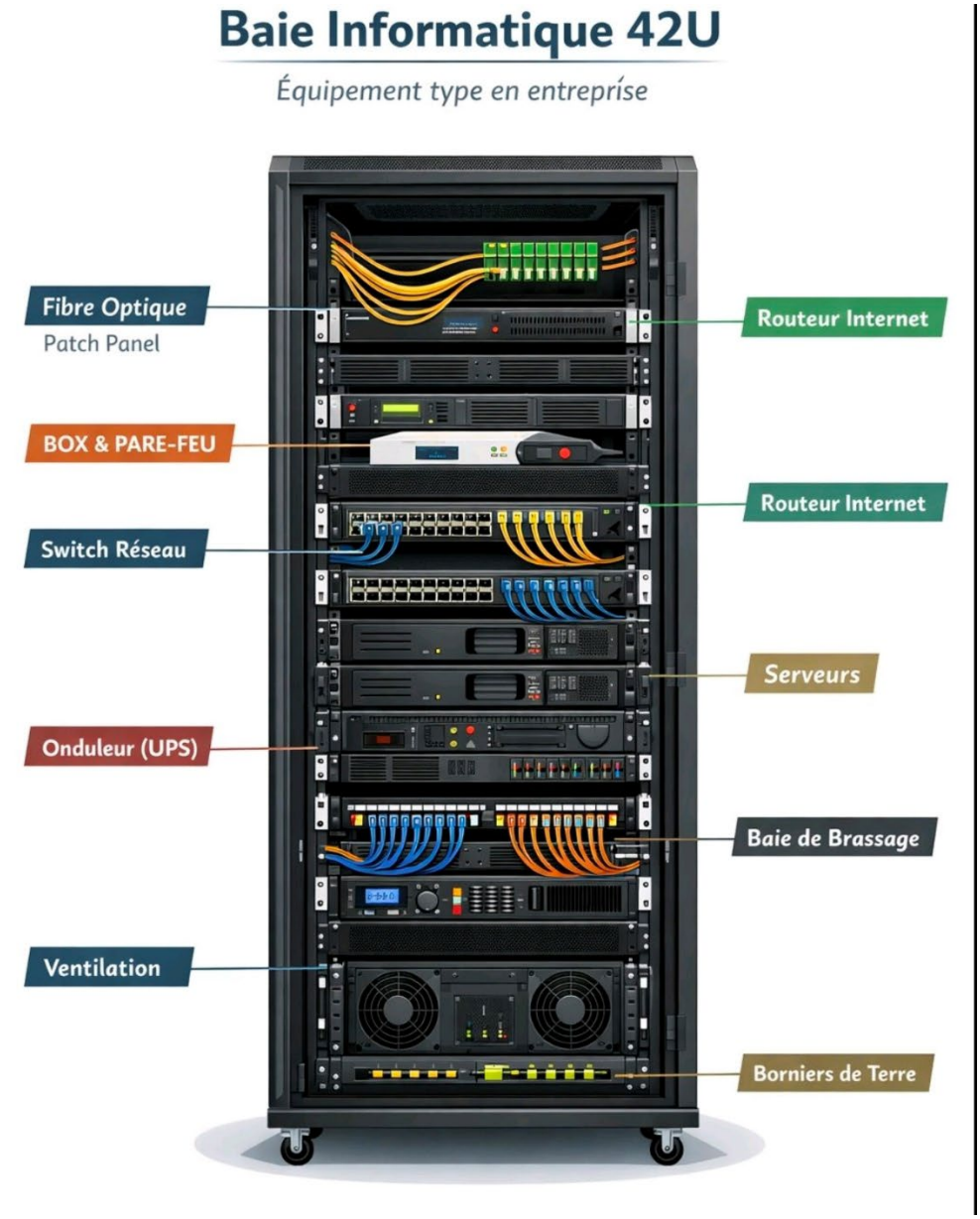
+ Qualité habituelle
+ Fonctionne en principe
+ une fabrication solide

– Pas d'API réseau malgré un port intégré
– Accès à distance possible uniquement via le cloud (payant)
– Pas de SNMP





https://www.se.com/ch/fr/brands/apc/



1.2.9 Rentabilité du chauffage direct

Les frais d'investissement sont plus modestes que pour le chauffage à accumulation (appareils et infrastructure de l'installation, puissance raccordée plus faible).

Comme les appareils de chauffage direct fonctionnent généralement aux heures diurnes, soit à haut tarif, les frais d'énergie sont plus élevés que pour le chauffage à accumulation.

Le chauffage direct constitue malgré tout une formule économique suivant les tarifs d'électricité et la durée de l'entre-saison.

1.3 Chauffage par accumulation

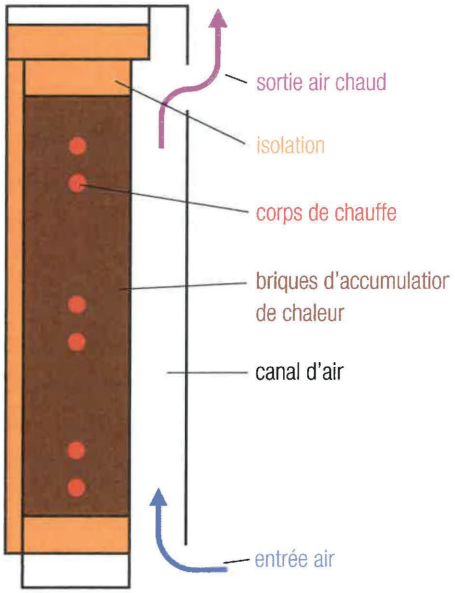
Les appareils de chauffage à accumulation sont alimentés par l'énergie de nuit (bas tarif) qu'ils transforment en chaleur à l'aide de corps de chauffe.

Ces appareils sont équipés en fonction de leur taille et de leur puissance, d'un ou plusieurs corps de chauffe noyés dans une masse d'accumulation en briques de magnésite.

Le grand pouvoir accumulateur des briques de magnésite permet de stocker une grande quantité de chaleur dans un volume restreint. La masse d'accumulation est entourée d'une isolation thermique et logée dans un caisson d'allure plaisante.

La chaleur accumulée est dispensée durant la journée suivante.

1.3.1 Les accumulateurs statiques



Dans les accumulateurs statiques, l'air est chauffé uniquement par contact avec la masse des briques chaudes de magnésite. La circulation de l'air dans l'accumulateur se fait librement et ne peut être réglée. Le débit de l'air dépend de la température entre la surface de chauffe et l'air du local.

Ce type d'accumulateur convient aux locaux de service (buanderie, tambour d'entrée, corridor, etc.).

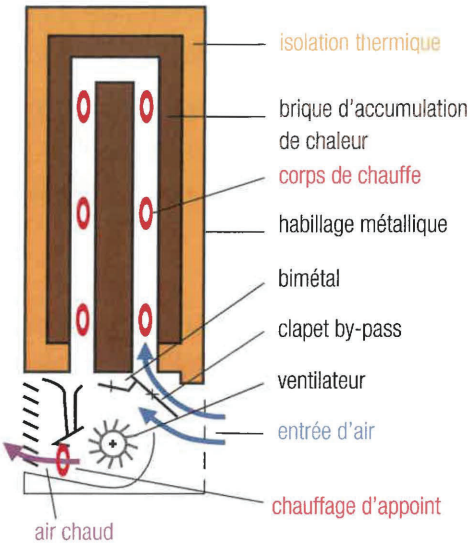
Avantages

- construction simple ;
- prix d'achat meilleur marché que les autres types d'accumulateurs.

Inconvénients

- la température de l'air chauffé n'est pas très constante ;
- pas de possibilité de réglage du débit de l'air chaud.

1.3.2 Les accumulateurs dynamiques



Dans les accumulateurs dynamiques, l'air de la pièce est chassé au travers des briques d'accumulation au moyen d'un ventilateur intégré. La chaleur nécessaire au chauffage est ainsi transmise dans la pièce.

Pour obtenir une transmission de chaleur par convection minimale, le bloc accumulateur dispose d'un revêtement calorifuge très efficace caché par un habillage extérieur.

La régulation de la restitution de la chaleur est assurée par le ventilateur qui est enclenché automatiquement, le thermostat d'ambiance monté sur la paroi du local à chauffer.

Pour éviter une température exagérée de l'air chaud pulsé dans la pièce (max. 120°C), une déviation (by-pass) commandée par un bimétal assure préalablement un mélange avec l'air ambiant.

L'appareil est doté d'un thermostat de sécurité qui empêche la surchauffe.

Malgré le volume important de leur revêtement calorifuge, l'encombrement de ces appareils de chauffage est relativement restreint. Leur profondeur varie, suivant le modèle et la fabrication, de 18 cm à 35 cm.

Avantages

- le ventilateur incorporé à l'appareil permet de chauffer une pièce en quelques minutes,
- la commande thermostatique séparée a le grand avantage de tenir compte de toutes sources de chaleur extérieures (due au soleil, à des appareils ménagers, à des lampes puissantes, à la présence de personnes, etc.). La commande automatique du ventilateur réagit alors en conséquence.

Inconvénients

- il est nécessaire de choisir des appareils de puissance optimale, si l'accumulateur est déchargé, il n'y a plus possibilité de chauffer le local, sauf si l'appareil possède un chauffage d'appoint,
- la profondeur de l'appareil pose souvent un problème esthétique d'intégration dans le local,
- bruit du ventilateur.

PDIE

- Les distributeurs d'énergie imposent une ou plusieurs coupures en journée du chauffage direct et impose des heures de fonctionnement nocturne du chauffage à accumulation. Dans ce cas une «relance» est généralement possible en journée.

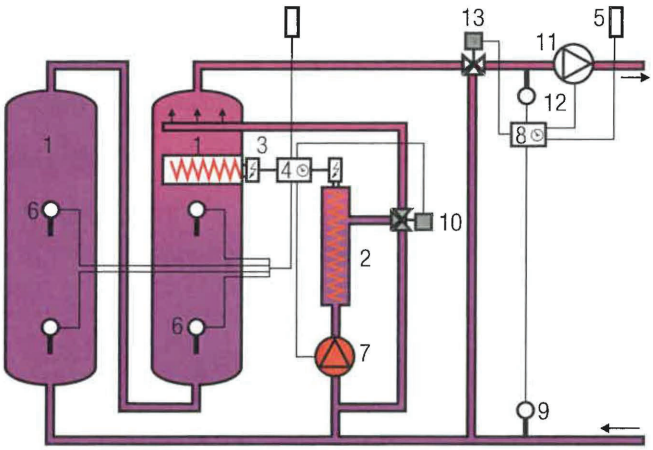
1.4. Accumulateurs électriques pour chauffages centraux

L'installation nécessaire pour chauffer les locaux est identique à celle utilisée en liaison avec le chauffage central à eau chaude, chauffée avec du mazout ou du gaz.

Dans de nombreux cas, l'accumulateur central peut remplacer une ancienne chaudière, grâce à quelques modifications aisément effectuées de l'installation existante. Les chauffages à accumulation électrique peuvent être utilisés pour chaque système de chauffage central jusqu'à une température d'eau de 95°C.

1.4.1 Les accumulateurs à eau

Dans ce système, la chaleur est stockée dans l'eau. Selon le mode de construction, on se trouve en présence de un ou de plusieurs réservoirs à eau en tôle d'acier entourés d'une jaquette d'isolation d'une épaisseur de 25 cm environ, limitant la déperdition de chaleur. Le réservoir est équipé de tiges blindées (3), il contient en outre un corps de chauffe dans le circuit interne (2), une pompe de charge (7) et une vanne mélangeuse (10). Le circuit externe, lui est également équipé d'une pompe de circulation (11) et d'une vanne mélangeuse (13).



1. accumulateur
2. chauffe-eau direct
3. chauffage complémentaire
4. commande « charge »
5. sonde extérieure
6. thermostat de chaleur résiduelle
7. pompe de charge
8. régulateur « décharge »
9. sonde température « retour »
10. vanne mélangeuse
11. pompe de circulation
12. sonde de température
13. vanne mélangeuse

1.4.1.1 Processus de charge

Durant ce processus, la pompe de charge (7) fait circuler l'eau dans les réservoirs en circuit fermé.

Le corps de chauffe du circuit (2) n'entre pas en action si l'eau chaude n'est pas sollicitée pendant la mise en charge. Une commande automatique (4) règle la température de l'eau nécessaire au chauffage du bâtiment en fonction de la température extérieure et de la température résiduelle de l'eau des réservoirs.

Suivant les PDIE (prescription des distributeurs sur les installations électriques) locale, les recharges de jour peuvent être réalisées automatiquement à haut tarif lors des pointes de froid.

1.4.1.2 Prélèvement de la chaleur

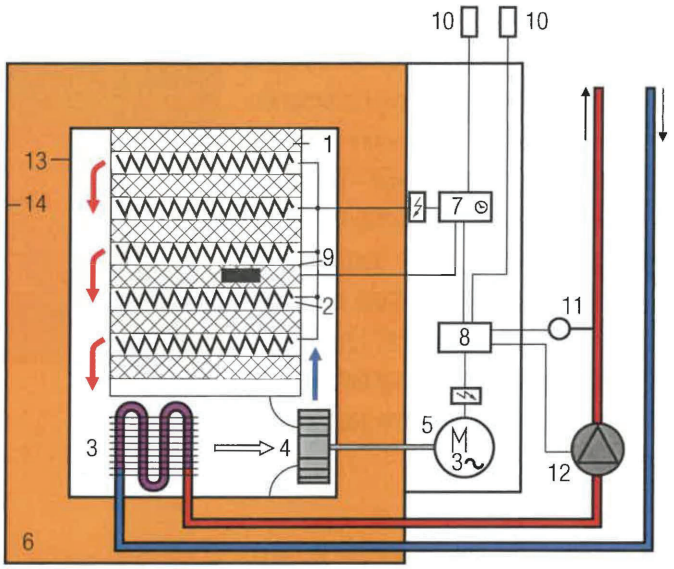
L'eau chaude provenant des accumulateurs est amenée suivant les besoins thermiques par l'intermédiaire de la vanne mélangeuse (10) à l'eau chaude du circuit du chauffage central.

La régulation de la température de l'eau de départ (12) du chauffage central est assurée en fonction de la température extérieure (5) par un dispositif de régulation électronique (8). Celui-ci assure conjointement la limitation de la température de retour (9) afin que l'eau de retour, suffisamment chaude, ne pénètre pas dans l'accumulateur.

1.4.2 Les accumulateurs à matière solide

Dans ce système, la chaleur produite par des corps de chauffe électriques est accumulée dans des briques de magnésite. Pour un volume équivalent, on peut accumuler sept fois plus de chaleur dans la magnésite que dans l'eau.

Les briques de magnésite (1) sont disposées dans un compartiment intérieur de façon à aménager des canaux (2) permettant aussi bien la mise en charge que la décharge. Ce compartiment intérieur est fortement isolé (6), la déperdition de chaleur est de ce fait réduite à un minimum.



1. briques d'accumulation
2. corps de chauffe
3. échangeur air-eau
4. turbine du ventilateur
5. moteur ventilateur
6. calorifuge
7. régulation « charge »
8. régulation « décharge »
9. sonde chaleur résiduelle
10. sonde extérieure
11. sonde température départ
12. pompe circulation
13. boîtier intérieur en tôle
14. jaquette métallique extérieure

1.4.2.1 Processus de charge

Au tarif de nuit, les briques de magnésite (1) sont chauffées de 150°C environ (chaleur résiduelle) à une température maximale de 650°C. Ce processus est réglé par une commande de charge (7) selon la température extérieure et le reste de chaleur stockée.

1.4.2.2 Prélèvement de la chaleur

La pleine charge est atteinte après env. 8 heures. Une recharge de jour, si nécessaire, peut être réalisée automatiquement.
Une seconde commande (8) assure le fonctionnement d'un ventilateur (4) commandé par un moteur (5) en réglant sa vitesse, selon la température extérieure et celle de départ donné par la sonde (11). En fonction de la valeur de consigne, le ventilateur transporte la chaleur stockée dans les briques de magnésite (1) à l'échangeur de chaleur (3). Celui-ci la transmet à l'eau de chauffage que la pompe de circulation (12) amène dans les radiateurs ou les panneaux chauffants.

NIBT

- Les conduites d'eau froide et d'eau chaude métalliques doivent être reliées à la liaison l'équipotentielle lorsqu'elles sont accessibles.